

1. Transformações Trigonométricas

Em diversas aplicações da Matemática, Física e Engenharia, surge a necessidade de calcular razões trigonométricas de arcos que não são notáveis, mas que podem ser expressos como a soma, a diferença ou o múltiplo de arcos conhecidos. As transformações trigonométricas fornecem o ferramental algébrico para operar com essas composições.

1.1. Adição e subtração de arcos

Um erro conceitual frequente consiste em supor que o seno ou o cosseno da soma seja igual à soma das funções: $\sin(a + b) \neq \sin(a) + \sin(b)$. Na circunferência trigonométrica, a rotação de vetores demonstra que a projeção da soma depende dos produtos cruzados das projeções originais:

Definição

Para quaisquer arcos reais a e b , valem as fórmulas de adição e subtração:

$$\begin{aligned}\sin(a + b) &= \sin(a) \cos(b) + \sin(b) \cos(a), \\ \sin(a - b) &= \sin(a) \cos(b) - \sin(b) \cos(a), \\ \cos(a + b) &= \cos(a) \cos(b) - \sin(a) \sin(b), \\ \cos(a - b) &= \cos(a) \cos(b) + \sin(a) \sin(b).\end{aligned}$$

Para a tangente, nos arcos em que todos os termos estejam definidos:

$$\operatorname{tg}(a + b) = \frac{\operatorname{tg}(a) + \operatorname{tg}(b)}{1 - \operatorname{tg}(a) \operatorname{tg}(b)}, \quad \operatorname{tg}(a - b) = \frac{\operatorname{tg}(a) - \operatorname{tg}(b)}{1 + \operatorname{tg}(a) \operatorname{tg}(b)}.$$

Dicas mnemônicas tradicionais:

- Para o **seno**: os termos se alternam ($\sin \cos + \sin \cos$) e o sinal do meio se preserva (+ continua +, - continua -).
- Para o **cosseno**: as funções se agrupam ($\cos \cos \mp \sin \sin$) e o sinal do meio se inverte (+ vira -, - vira +).
- Para a **tangente**: no numerador o sinal é o mesmo da operação; no denominador o sinal é invertido em relação ao produto.

1.2. Fórmulas do arco duplo

Quando os arcos a e b são idênticos ($a = b = x$), as identidades de adição transformam-se nas relações de duplicação de arcos (ou fórmulas do arco duplo):

Definição

Para todo arco real x , as funções de $2x$ expressam-se em termos do arco x por:

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(2x) &= 2 \operatorname{sen}(x) \cos(x), \\ \cos(2x) &= \cos^2(x) - \operatorname{sen}^2(x) = 2 \cos^2(x) - 1 = 1 - 2 \operatorname{sen}^2(x), \\ \operatorname{tg}(2x) &= \frac{2 \operatorname{tg}(x)}{1 - \operatorname{tg}^2(x)} \quad (\text{com } \operatorname{tg}(x) \neq \pm 1 \text{ e } x \neq \pi/4 + k\pi/2).\end{aligned}$$

As três formas equivalentes para $\cos(2x)$ são obtidas substituindo $\operatorname{sen}^2(x) = 1 - \cos^2(x)$ ou $\cos^2(x) = 1 - \operatorname{sen}^2(x)$. Elas são essenciais no cálculo integral para reduzir a potência de termos quadráticos:

$$\cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2} \quad \text{e} \quad \operatorname{sen}^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}.$$

1.3. Fórmulas de prostaférese (transformação de soma em produto)

O termo *prostaférese* provém do grego e significa adição e subtração. Essas identidades permitem converter somas e diferenças de senos e cossenos em produtos de fatores trigonométricos. Essa transformação é decisiva para fatorar expressões e resolver equações do tipo $f(x) = 0$, pois um produto só é nulo quando pelo menos um dos seus fatores for igual a zero.

Definição

Fazendo $p = a + b$ e $q = a - b$, de modo que $a = \frac{p+q}{2}$ e $b = \frac{p-q}{2}$, obtemos as quatro fórmulas de prostaférese:

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(p) + \operatorname{sen}(q) &= 2 \operatorname{sen}\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right), \\ \operatorname{sen}(p) - \operatorname{sen}(q) &= 2 \operatorname{sen}\left(\frac{p-q}{2}\right) \cos\left(\frac{p+q}{2}\right), \\ \cos(p) + \cos(q) &= 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right), \\ \cos(p) - \cos(q) &= -2 \operatorname{sen}\left(\frac{p+q}{2}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{p-q}{2}\right).\end{aligned}$$

Atenção especial deve ser dada à última fórmula ($\cos(p) - \cos(q)$), que carrega um sinal negativo à frente do produto de dois senos.

1.4. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Cálculo de arcos não notáveis via adição e subtração

Determine os valores numéricos exatos de $\sin(75^\circ)$, $\cos(15^\circ)$ e $\operatorname{tg}(15^\circ)$ decompondo esses ângulos em somas ou diferenças de arcos notáveis (45° e 30°).

Resolução

1. Para $\sin(75^\circ)$: Escrevemos $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$ e aplicamos a fórmula do seno da soma:

$$\sin(75^\circ) = \sin(45^\circ + 30^\circ) = \sin(45^\circ) \cos(30^\circ) + \sin(30^\circ) \cos(45^\circ).$$

Substituindo os valores notáveis:

$$\sin(75^\circ) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

2. Para $\cos(15^\circ)$: Escrevemos $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$ e usamos o cosseno da diferença:

$$\cos(15^\circ) = \cos(45^\circ - 30^\circ) = \cos(45^\circ) \cos(30^\circ) + \sin(45^\circ) \sin(30^\circ).$$

Substituindo os valores conhecidos:

$$\cos(15^\circ) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

Note que $\sin(75^\circ) = \cos(15^\circ)$, o que confirma a propriedade de que arcos complementares ($75^\circ + 15^\circ = 90^\circ$) possuem senos e cossenos iguais.

3. Para $\operatorname{tg}(15^\circ)$: Usamos a tangente da diferença com $\operatorname{tg}(45^\circ) = 1$ e $\operatorname{tg}(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{3}$:

$$\operatorname{tg}(15^\circ) = \operatorname{tg}(45^\circ - 30^\circ) = \frac{\operatorname{tg}(45^\circ) - \operatorname{tg}(30^\circ)}{1 + \operatorname{tg}(45^\circ) \operatorname{tg}(30^\circ)} = \frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{3}}{1 + 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{\frac{3 - \sqrt{3}}{3}}{\frac{3 + \sqrt{3}}{3}} = \frac{3 - \sqrt{3}}{3 + \sqrt{3}}.$$

Racionalizando o denominador multiplicando por $(3 - \sqrt{3})$:

$$\operatorname{tg}(15^\circ) = \frac{(3 - \sqrt{3})^2}{(3 + \sqrt{3})(3 - \sqrt{3})} = \frac{9 - 6\sqrt{3} + 3}{9 - 3} = \frac{12 - 6\sqrt{3}}{6} = 2 - \sqrt{3}.$$

Exemplo 2: Aplicação do arco duplo

Sabe-se que $\sin(x) = \frac{4}{5}$ e que x é um arco do primeiro quadrante ($0 < x < \frac{\pi}{2}$). Calcule os valores de $\sin(2x)$, $\cos(2x)$ e $\operatorname{tg}(2x)$.

Resolução

Primeiramente, determinamos $\cos(x)$ pela relação fundamental:

$$\cos^2(x) = 1 - \sin^2(x) = 1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2 = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}.$$

Como x está no 1º quadrante, $\cos(x) > 0$, logo $\cos(x) = \frac{3}{5}$. Também obtemos $\operatorname{tg}(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \frac{4}{3}$.

Agora aplicamos as fórmulas do arco duplo:

$$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x) = 2 \cdot \left(\frac{4}{5}\right) \cdot \left(\frac{3}{5}\right) = \frac{24}{25},$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = \left(\frac{3}{5}\right)^2 - \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25} - \frac{16}{25} = -\frac{7}{25},$$

$$\operatorname{tg}(2x) = \frac{\sin(2x)}{\cos(2x)} = \frac{24/25}{-7/25} = -\frac{24}{7}.$$

Observe que, embora x pertença ao 1º quadrante, o arco duplo $2x$ possui cosseno negativo e seno positivo, indicando que $2x$ pertence ao 2º quadrante.

Exemplo 3: Prostaferese e resolução de equações trigonométricas

Considere as duas aplicações das fórmulas de prostaferese:

- Simplifique a fração $K(x) = \frac{\sin(5x) + \sin(3x)}{\cos(5x) + \cos(3x)}$ para todo x onde o denominador não se anula.
- Encontre todas as soluções da equação trigonométrica $\sin(3x) + \sin(x) = 0$ no intervalo $x \in [0, \pi]$.

Resolução

Item a: Aplicamos prostaferese no numerador $(\sin(p) + \sin(q))$ e no denominador $(\cos(p) + \cos(q))$ com $p = 5x$ e $q = 3x$:

- Para o numerador:

$$\sin(5x) + \sin(3x) = 2 \sin\left(\frac{5x + 3x}{2}\right) \cos\left(\frac{5x - 3x}{2}\right) = 2 \sin(4x) \cos(x).$$

- Para o denominador:

$$\cos(5x) + \cos(3x) = 2 \cos\left(\frac{5x + 3x}{2}\right) \cos\left(\frac{5x - 3x}{2}\right) = 2 \cos(4x) \cos(x).$$

Substituindo na fração $K(x)$:

$$K(x) = \frac{2 \sin(4x) \cos(x)}{2 \cos(4x) \cos(x)} = \frac{\sin(4x)}{\cos(4x)} = \operatorname{tg}(4x).$$

A fração reduz-se de forma elegante à tangente de $4x$.

Item b: Transformamos a soma $\sin(3x) + \sin(x)$ em produto de fatores:

$$\sin(3x) + \sin(x) = 2 \sin\left(\frac{3x + x}{2}\right) \cos\left(\frac{3x - x}{2}\right) = 2 \sin(2x) \cos(x) = 0.$$

Para que o produto seja zero, pelo menos um dos fatores deve anular-se:

$$\sin(2x) = 0 \quad \text{ou} \quad \cos(x) = 0.$$

Analisamos cada caso no intervalo $[0, \pi]$:

- $\sin(2x) = 0 \implies 2x = k\pi \implies x = \frac{k\pi}{2}$.
Para $x \in [0, \pi]$, temos: $x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$, $x = \pi$.
- $\cos(x) = 0 \implies x = \frac{\pi}{2}$ no intervalo $[0, \pi]$.

Reunindo todas as raízes distintas, o conjunto solução no intervalo dado é:

$$S = \left\{0, \frac{\pi}{2}, \pi\right\}.$$

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

